

Zasady realizacji projektu z przedmiotu Sieci Inteligentnych Urządzeń

Semestr 2026L, wersja 1

Cele:

1. Realizacja uczenia ze wzmacnianiem w środowisku symulatora i z polityką sterowania zakodowaną w sieci neuronowej.
2. Badanie wybranych własności otrzymanego modelu decyzyjnego.

Produkty i etapy:

1. Plansze i scenariusz przejazdu
2. Algorytm uczący i wytrenowana sieć dla pojedynczego agenta
3. Plansza, scenariusze, algorytm uczący i wytrenowana sieć w przypadku interakcji wielu agentów
4. Prezentacja wyników i dyskusja

Inspiracja:

<https://flow-project.github.io/> - interakcja pojazdów,

<https://pythonprogramming.net/introduction-self-driving-autonomous-cars-carla-python/> - uczenie sieci ze wzmocnieniem oraz interakcja z symulatorem

Obowiązkowe technologie: symulator - Turtlesim, kontener - Docker

Sugerowana architektura sieci neuronowych: Keras+Tensorflow

Zasady ogólne:

Projekt realizowany jest przez zespoły 4-5-osobowe o niezmiennym składzie. Każdy zespół wyznacza kierownika odpowiedzialnego za komunikację i przekazywanie produktów. Przekazywanie produktów odbywa się poprzez e-mail, do końca wskazanego dnia (większe załączniki należy udostępniać w sieci). Praca zespołu jest oceniana łącznie; należy zadbać o równomierny rozkład obciążeń poszczególnych członków zespołu. Każdy członek zespołu zobowiązany jest znać całość wykonanego projektu, włącznie z uzasadnieniem podjętych decyzji projektowych, szczegółów implementacji, wykonanych eksperymentów, ich wyników wraz z interpretacją. Nieznajomość wykonanej pracy obniża indywidualną ocenę. Instruktaże projektowe odbywają się w czwartki o godz. 18:00 po uprzednim ogłoszeniu przez koordynatora przedmiotu. Każdemu zespołowi przydzielany jest opiekun. Konsultacje z opiekunami projektów odbywają się w terminach ogłoszonych indywidualnie.

Etapy realizacji:

0. Ustanowienie zespołów projektowych

Skład zespołów należy zgłosić do koordynatora przedmiotu do **16 III**.

Osoby niezgłoszone będą realizować projekt w grupach wyznaczonych przez koordynatora.

Zespoły niepełne będą uzupełniane lub łączone decyzją koordynatora.

1. Przygotowanie planszy i scenariusza przejazdu

Wymagania: 1) Wykonać planszę w wariancie wyjściowym o rozmiarze 1920x1080 pikseli z torem w formie zamkniętej pętli jednokierunkowej o szerokości 3-4 m z co najmniej dwoma zakrętami o różnej geometrii w każdym kierunku. Dopuszczalne są skrzyżowania. Niedopuszczalne jest przygotowanie identycznych plansz przez różne zespoły. 2) Wykonać planszę z torem o kształcie zawierającym podobne elementy co w wariancie wyjściowym, ale różniącym się ich usytuowaniem lub kolejnością. 2) Przygotować plik z definicją scenariusza przejazdu dla jednego agenta wg wskazówek technicznych w dokumencie projekt-wskazowki1.pdf.

Plansze i scenariusz dostarczyć wraz z krótkim opisem i uzasadnieniem do **23 III**.

Zainstalować i zapoznać się ze środowiskiem symulacyjnym.

Liczba punktów: **8** (plansza: 3+2, scenariusz: 2+1).

2. Wytrenowanie modelu decyzyjnego sterującego ruchami jednego agenta

Wymagania: 1) Zaimplementować algorytm uczenia ze wzmacnianiem dla pojedynczego agenta na podstawie udostępnionego przez prowadzącego kodu źródłowego. 2) Podjąć próbę poprawy działania poprzez zmianę wartości co najmniej dwóch parametrów klasy środowiska i dwóch klasy uczącej oraz co najmniej jednego parametru lub struktury sieci neuronowej. Wskazówki techniczne w prezentacji projekt-

wskazowki2.pdf, wyjściowy kod źródłowy do uzupełnienia i wykorzystania – w plikach *_handout.py. W uczeniu wykorzystywać tylko pomiary udostępniane przez środowisko, w szczególności nie wykorzystywać bezwzględnej lokalizacji agenta. Sieci zapisywać w formacie .tf. Zaimplementować lub wykorzystać udostępniony program demonstrujący ruch agenta po trasie. Zarejestrować co najmniej jeden, możliwie najlepszy scenariusz uruchomienia żółwia i przygotować wynik w formie graficznej z zaznaczonymi krokami na planszy oraz w formie 2 filmów, z włączonym oraz z wyłączonym znaczeniem położenia agenta. Przygotować obraz kontenera Docker z wykonaną pracą (symulator, kod źródłowy, modele sieci, skrypt uruchamiający symulację żółwia z najlepszym z uzyskanych modeli).

Obraz kontenera i krótki opis wykonanych eksperymentów zawierający zestawienie zmian parametrów i uzyskanych wyników dostarczyć do **27 IV**. Kara za opóźnienie: 1 pkt/dzień.

Liczba punktów: **17**. Wskaźnik oceny jakości modelu jest ilorazem liczby okrążeń l i liczby prób s , tj. $\eta = \frac{l}{s}$.

Liczba okrążeń jest szacowana poprzez zliczanie osiągniętych celów pośrednich. Próba jest pojedynczym uruchomieniem agenta ze strategią wg dostarczonego modelu, kierowanego do kolejnych celów pośrednich do czasu wypadnięcia z trasy. Skala ocen: 17 pkt. dla $\eta > 1$; 14 pkt. jeśli $\eta > 0,7$; 10 pkt. jeśli $\eta > 0,5$. Nie mniej niż 9 pkt. bez względu na η jeśli spełniono oba wymagania i dostarczono wszystkie materiały.

3. **Uczenie wieloagentowe z uwzględnieniem interakcji agentów**

Wymagania: 1) Przygotować planszę wg wariantu wskazanego przez prowadzącego, określającego topologię miejsca kluczowego, w którym ma nasilać się interakcja agentów. 2) Przygotować scenariusze przejazdów tak, aby występowała realna szansa wystąpienia kolizji w miejscu kluczowym. 3) Zaimplementować i przeprowadzić uczenie modelu w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku. W tym celu należy dostosować środowisko symulacyjne oraz algorytm DQN do uczenia ustawicznego wielu agentów naraz. Dostosowanie środowiska zasadniczo polega na umożliwieniu selektywnego wznowiania pracy agentów, których epizod treningowy się zakończył, oraz wykonywaniu pojedynczego kroku symulacji dla wszystkich agentów jednocześnie. Dodatkowo należy wychwytywać kolizje, kończąc epizod agenta-sprawcy i naliczając karę. Dostosowanie algorytmu uczenia polega na bieżącym wznowianiu pracy agentów i uczeniu sieci adekwatnie do łącznej liczby kroków wykonanych przez agenty w jednym kroku symulacji.

Należy zaproponować i uzasadnić ilościową metodę oceny jakości uzyskiwanych wyników symulacji. Wykorzystując tę metodę, należy dokonać oceny jakości modelu wytrenowanego standardowo oraz modelu alternatywnego, uzyskanego poprzez transfer wiedzy lub przy zmianie scenariusza w trakcie treningu. Należy powtórzyć ocenianie dla podwojonej liczby agentów.

Plansze, scenariusze, najlepszy uzyskany model, kod źródłowy i zestawienie wyników należy dostarczyć do **8 VI**. Kara za opóźnienie: 1 pkt/dzień.

Liczba punktów: **17** (plansza i scenariusze: 4, poprawny kod środowiska i uczenia sieci: 4, zestawienie i omówienie wyników: 9).

4. **Podsumowanie wykonanych prac**

Należy przygotować prezentację najistotniejszych wyników z etapów 2 i 3 i przedstawić ją w umówionym terminie – do **15 VI**. Wymagana jest obecność wszystkich członków zespołu.

Liczba punktów: **8** (czytelność prezentacji, jakość dyskusji o rezultatach, znajomość całości projektu).

Kary za opóźnienia nie wpływają na zaliczenie projektu.

Posługiwanie się modelami generatywnymi sztucznej inteligencji w celu przygotowania plansz, kodu źródłowego, treści raportów i prezentacji jest zabronione i będzie karane.